



**Instytut Informatyki
Uniwersytet Rzeszowski**

**Przedmiot:
Programowanie Obiektowe 2**

Esetti

System Zarządzania Kołami Naukowymi i Generowania Dokumentacji

Wykonał:
Kacper Ręczak, 134968

Prowadzący: Mgr inż. Wojciech Gałka

Rzeszów 2026

Spis treści

1	Wstęp	2
2	Architektura Systemu i Użyte Technologie	2
2.1	Uzasadnienie Wyboru Technologii	2
2.2	Zastosowane Wzorce Projektowe	2
3	Model Biznesowy i Skalowalność Międzyuczelniana	3
3.1	Opis Schematu Relacyjnego Bazy Danych	3
3.1.1	Tabele Struktur Akademickich	4
3.1.2	Tabele Kont Użytkowników i Uprawnień	4
3.1.3	Tabele Realizacji Projektów i Wydarzeń	5
3.1.4	Tabele Relacji Wiele-do-Wielu (Łączące)	6
4	Moduły Aplikacji i Interfejs Użytkownika	8
4.1	Ekran Startowy (Dashboard)	8
4.2	Nawigacja Systemowa	8
4.3	Moduł Członków Kół	9
4.4	Ewidencja Projektów	10
4.5	Rejestr Aktywności i Spotkań	11
4.6	Informacje o Kole Naukowym	12
4.7	Generowanie Dokumentów i Raportów	12
4.8	Panel Ustawień i Zarządzania Bazą Danych	13
5	Instrukcja Uruchomienia Aplikacji	14

1 Wstęp

Projekt Esetti to dedykowany system desktopowy wspierający procesy organizacyjne w kołach naukowych oraz automatyzujący generowanie dokumentów. Głównym zadaniem aplikacji jest ewidencjonowanie struktury członkowskiej, realizowanych projektów naukowych oraz organizowanych wydarzeń.

Projekt bazy danych i podziału modułów został zaprojektowany z myślą o potencjalnej migracji systemu na platformę webową. W rezultacie struktura relacji pozwala na przekształcenie aplikacji w system ogólnokrajowy, obsługujący wiele uczelni jednocześnie, umożliwiając przy tym koordynację wspólnych, międzyuczelnianych projektów badawczych i wyjazdów naukowych.

2 Architektura Systemu i Użyte Technologie

Aplikacja została zrealizowana w architekturze trójwarstwowej z wyraźnym wydzieleniem odpowiedzialności.

2.1 Uzasadnienie Wyboru Technologii

- **C# i .NET 10.0:** Zapewnia wysoką wydajność, bezpieczeństwo typów oraz dostęp do potężnego ekosystemu bibliotek.
- **Avalonia UI:** Wybrana zamiast technologii takich jak WPF czy WinForms ze względu na jej wieloplatformowość. Umożliwia budowanie aplikacji o nowoczesnym, natywnym wyglądzie dla różnych systemów operacyjnych.
- **SQLite:** Lekka, bezserwerowa relacyjna baza danych. Idealna dla samodzielnej aplikacji desktopowej, gdyż uwalnia końcowego użytkownika z konieczności instalacji zewnętrznego serwera bazodanowego, oferując pełne wsparcie języka SQL.
- **Entity Framework Core:** Zaawansowany ORM pozwalający na mapowanie obiektowo-relacyjne (podejście Code-First). Upraszcza migrację bazy w razie zmiany docelowego silnika (np. na PostgreSQL).
- **QuestPDF:** Narzędzie stosowane do dynamicznego składania sprawozdań o działalności w formacie PDF bezpośrednio z poziomu kodu (Fluent API), z pominięciem niewydajnych generatorów opartych na HTML.

2.2 Zastosowane Wzorce Projektowe

Projekt ściśle trzyma się dobrych praktyk inżynierii oprogramowania (OOP), realizując zaawansowane wzorce:

- **MVVM (Model-View-ViewModel):** Wzorzec architektoniczny gwarantujący ścisłą separację logiki interfejsu użytkownika (View) od logiki biznesowej i danych (Model). Komunikacja odbywa się bezstanowo z wykorzystaniem mechanizmów Data Binding i RelayCommand udostępnianych przez pakiet *CommunityToolkit.Mvvm*. Widoki nie posiadają logiki w klasach typu Code-Behind.
- **Wstrzykiwanie Zależności (Dependency Injection / IoC):** Aplikacja wdraża zasadę odwrócenia sterowania (Inversion of Control). Wykorzystano wbudowany kontener *Microsoft.Extensions.DependencyInjection*. Zależności (np. interfejsy repozytoriów, nawigacja) wstrzykiwane są bezpośrednio przez konstruktory.
- **Wzorzec Repozytorium (Repository Pattern):** Zaprojektowano warstwę pośrednią pomiędzy logiką biznesową (ViewModelami) a frameworkiem ORM (EF Core). Dedykowane klasy w przestrzeni nazw *Repositories* (np. *ClubRepository*, *MemberRepository*) enkapsulują złożone operacje odczytu i zapisu danych. Zwiększa to testowalność aplikacji i ułatwia ewentualną przyszłą integrację systemu z zewnętrznym interfejsem API.

3 Model Biznesowy i Skalowalność Międzyuczelniana

Warstwa danych została ustrukturyzowana tak, aby umożliwić elastyczne skalowanie aplikacji:

- **Hierarchia Akademicka:** Struktura bazuje na encjach *College* (uczelnia), *CollegeDepartment* (wydział) oraz *ClubInfo* (koło naukowe). Pozwala to na jednoczesną obsługę wielu niezależnych organizacji w obrębie jednej bazy danych.
- **Projekty Międzyuczelniane:** Encje *Project* oraz *Trip* (wyjazd naukowy) są połączone z kołami relacjami wiele-do-wielu. Dzięki temu projekt badawczy może być współdzielony przez kilka kół z różnych wydziałów lub uczelni partnerskich.
- **Zarządzanie Tożsamością:** Użytkownik posiada jedno konto systemowe (*UserAccount*), lecz w ramach różnych kół naukowych może pełnić odmienne role (np. przewodniczący sekcji lub zwykły członek), co odzwierciedla tabela pośrednicząca *MemberClub*.

3.1 Opis Schematu Relacyjnego Bazy Danych

Baza danych składa się z 18 tabel powiązanych odpowiednimi relacjami. Poniżej znajduje się szczegółowy opis struktury poszczególnych tabel oraz ich pól:

3.1.1 Tabele Struktur Akademickich

- **college (Uczelnia):**

- `college_id` (PK, int) – klucz główny.
- `name` (string) – pełna nazwa uczelni.
- `name_short` (string) – skrót nazwy uczelni.
- `college_avatar` (blob) – plik graficzny/logo.
- `address_line`, `city`, `postal_code` (string) – dane adresowe.
- `phone` (string) – telefon kontaktowy.
- `NIP` (string) – numer identyfikacji podatkowej.

- **college_department (Wydział Uczelni):**

- `college_department_id` (PK, int) – klucz główny.
- `college_id` (FK, int) – powiązanie z uczelnią.
- `name` (string) – nazwa wydziału.
- `address_line`, `city`, `postal_code`, `phone`, `email` (string) – dane adresowe i teleadresowe wydziału.

- **club_info (Koło Naukowe):**

- `club_id` (PK, int) – klucz główny.
- `name` (string) – nazwa koła.
- `department_id` (FK, int) – powiązanie z wydziałem.
- `club_room` (string) – przydzielona sala spotkań.
- `supervisor_name`, `supervisor_email`, `supervisor_phone` (string) – dane opiekuna koła.
- `meetings_schedule` (string) – opis harmonogramu spotkań.
- `short_name` (string) – nazwa skrócona koła.
- `club_photo` (blob) – logo koła.

3.1.2 Tabele Kont Użytkowników i Uprawnień

- **user_account (Konto Użytkownika):**

- `account_id` (PK, int) – klucz główny.
- `email` (string) – unikalny adres e-mail logowania.

- `password_hash` (string) – skrót hasła logowania.
- `system_role` (string) – rola systemowa.
- `is_verified` (bool) – status weryfikacji.
- `created_at`, `last_login`, `updated_at` (datetime) – metadane konta.

- **member (Członek Koła):**

- `member_id` (PK, int) – klucz główny.
- `account_id` (FK, int) – powiązanie z kontem logowania.
- `role_id` (FK, int) – powiązanie z rolą w kole.
- `index_number` (string) – numer albumu studenta.
- `first_name`, `last_name` (string) – imię i nazwisko.
- `major` (string) – kierunek studiów.
- `phone_number` (string) – telefon kontaktowy.
- `member_avatar` (blob) – zdjęcie profilowe.
- `description` (string) – notatki/opis członka.
- `is_active` (bool) – status aktywności.
- `join_date` (datetime) – data przystąpienia do koła.

- **authority_role (Słownik Uprawnień):**

- `role_id` (PK, int) – klucz główny.
- `name` (string) – nazwa roli (np. Prezes, Opiekun).
- `description` (string) – opis roli.
- `permissions` (string) – zestaw zakodowanych uprawnień.

3.1.3 Tabele Realizacji Projektów i Wydarzeń

- **project (Projekt Naukowy):**

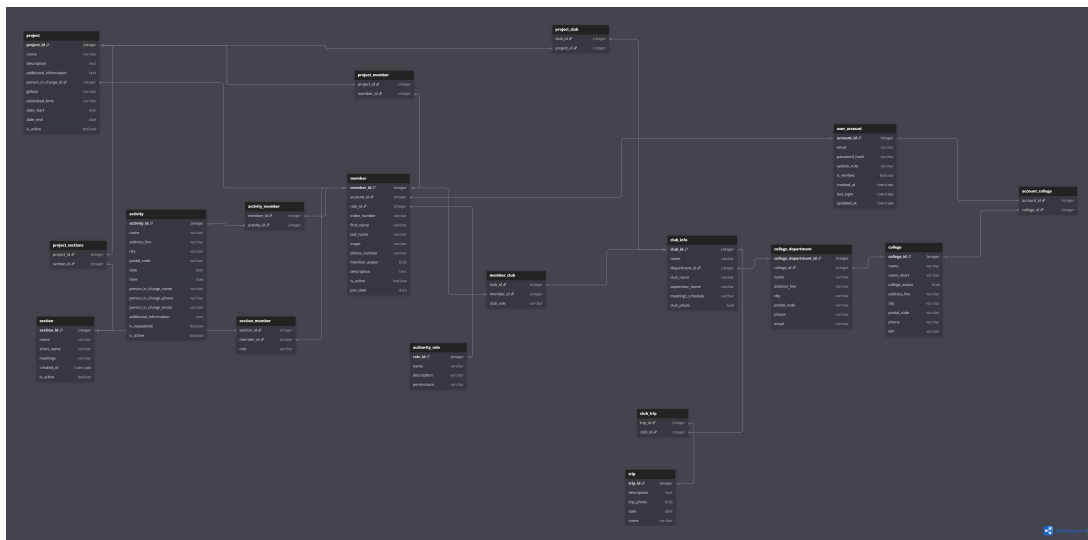
- `project_id` (PK, int) – klucz główny.
- `name` (string) – nazwa projektu.
- `description`, `additional_information` (string) – szczegóły projektu.
- `person_in_charge_id` (FK, int) – kierownik projektu.
- `github` (string) – link do repozytorium kodu.
- `estimated_time` (int) – szacowany czas realizacji w godzinach.

- `date_start`, `date_end` (datetime) – przedział czasowy.
- `is_active` (bool) – status realizacji projektu.
- **section (Sekcja Tematyczna Koła):**
 - `section_id` (PK, int) – klucz główny.
 - `name` (string) – nazwa sekcji.
 - `short_name` (string) – krótka nazwa.
 - `meetings` (string) – harmonogram zebrań sekcji.
 - `created_at` (datetime) – data utworzenia.
 - `is_active` (bool) – status działalności.
- **activity (Wydarzenie/Seminarium):**
 - `activity_id` (PK, int) – klucz główny.
 - `name` (string) – nazwa wydarzenia.
 - `address_line`, `city`, `postal_code` (string) – lokalizacja.
 - `date`, `time` – czas przeprowadzenia wydarzenia.
 - `person_in_charge_name`, `person_in_charge_phone`, `person_in_charge_email` (string) – koordynator.
 - `additional_information` (string) – uwagi organizacyjne.
 - `is_repeatable` (bool) – status cykliczności.
 - `is_active` (bool) – status aktywności wydarzenia.
- **trip (Wyjazd Naukowy):**
 - `trip_id` (PK, int) – klucz główny.
 - `description` (string) – opis wyjazdu naukowego.
 - `trip_photo` (blob) – fotografia z wyjazdu.
 - `date` (datetime) – termin wyjazdu.
 - `name` (string) – nazwa/cel podróży naukowej.

3.1.4 Tabele Relacji Wiele-do-Wielu (Łączące)

- `account_college` – powiązanie kont użytkowników z konkretnymi uczelniami.
- `member_club` – powiązanie członków z kołami wraz z przypisaną rolą w kole (`club_role`).

- `section_member` – powiązanie członków z sekcjami wraz z pełnioną w niej rolą (`role`).
- `project_club` – powiązanie projektów z wieloma kołami naukowymi jednocześnie (umożliwia projekty międzyuczelniane).
- `project_member` – lista członków uczestniczących w projekcie.
- `project_sections` – lista sekcji zaangażowanych w projekt.
- `activity_member` – lista członków zaangażowanych w dane wydarzenie.
- `club_trip` – powiązanie wyjazdów naukowych z kołami.



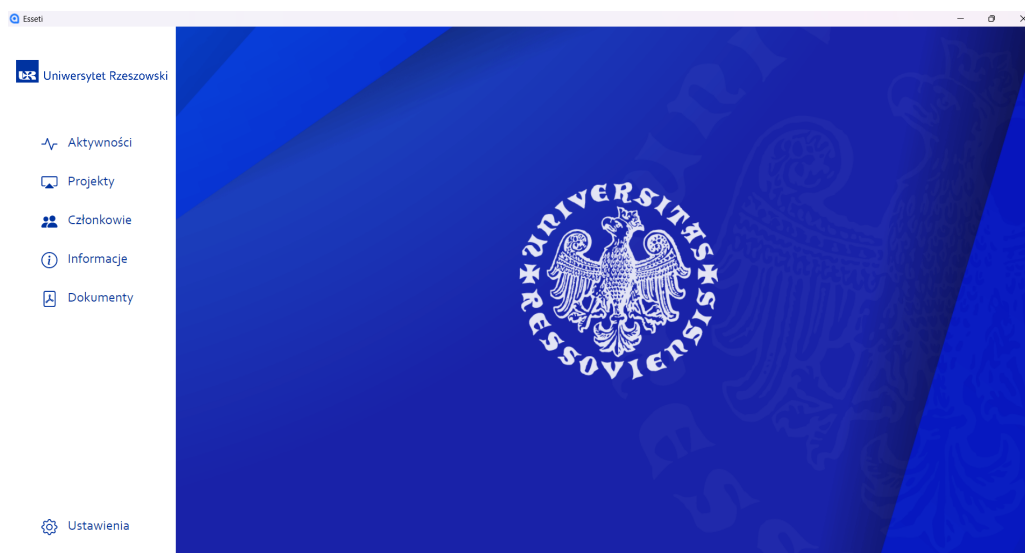
Rysunek 1: Schemat mapowania obiektowo-relacyjnego (ORM)

4 Moduły Aplikacji i Interfejs Użytkownika

W poniższym rozdziale zaprezentowano strukturę widoków aplikacji.

4.1 Ekran Startowy (Dashboard)

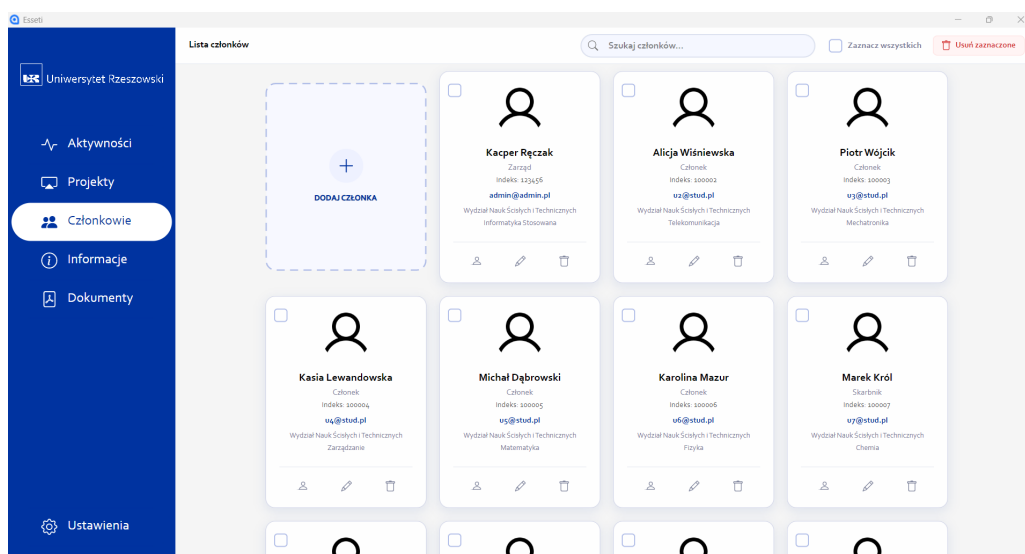
Pulpit nawigacyjny prezentujący podsumowanie działań koła naukowego oraz aktualności systemowe.



Rysunek 2: Ekran startowy aplikacji (Dashboard)

4.2 Nawigacja Systemowa

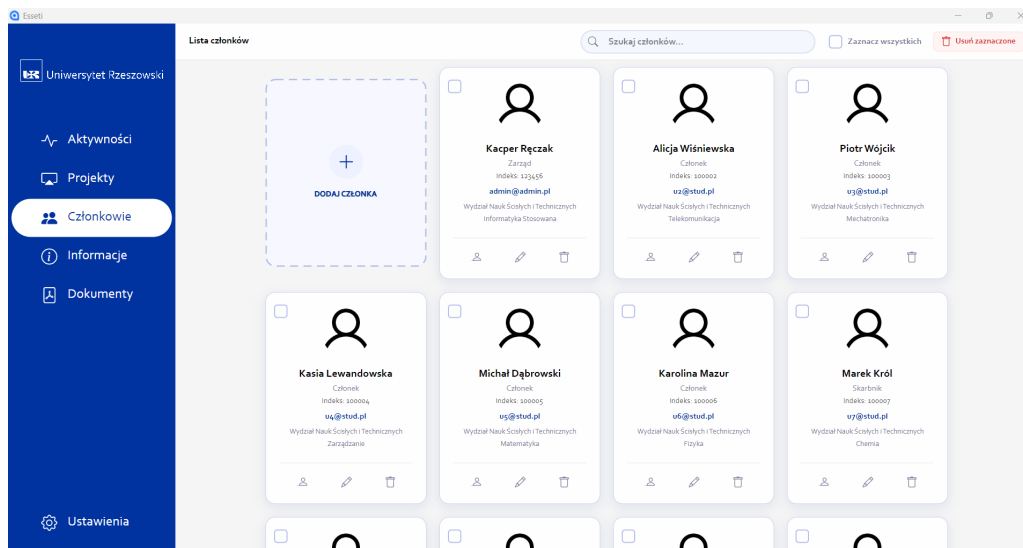
Główne okno aplikacji (*MainWindow*) udostępnia stabilny pasek nawigacyjny, pozwalający na dynamiczną wymianę widoków w centralnym obszarze roboczym.



Rysunek 3: Okno główne z widokiem panelu nawigacyjnego

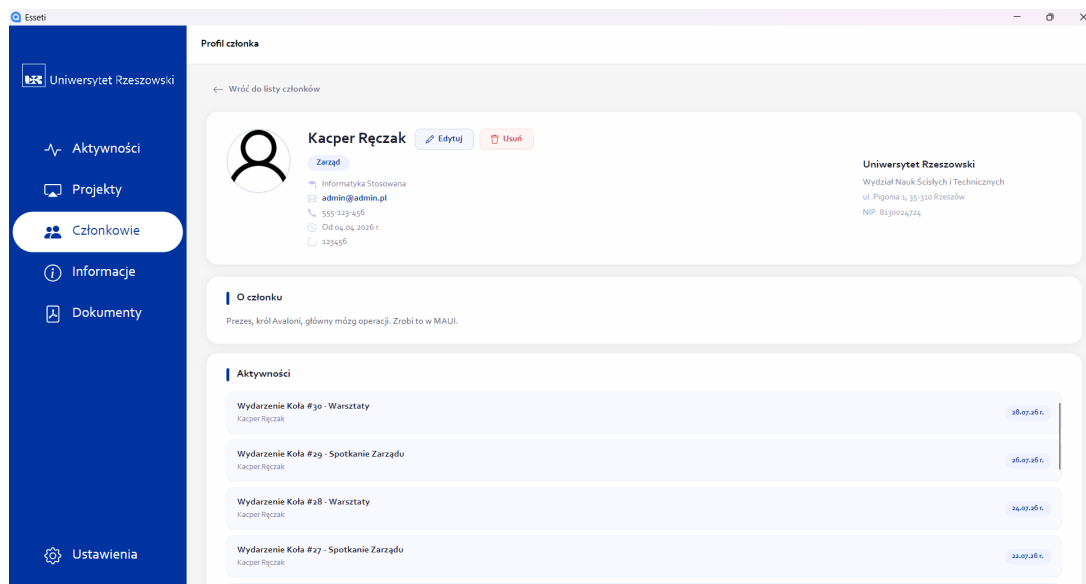
4.3 Moduł Członków Kół

Umożliwia pełną ewidencję studentów należących do koła naukowego wraz z opcją zaawansowanego filtrowania i wyszukiwania.



Rysunek 4: Spis członków koła naukowego

Każdy rekord członkowski posiada dedykowaną kartę profilową oraz dedykowany formularz modyfikacji uprawnień i przypisanych ról.



Rysunek 5: Podgląd profilu wybranego członka

Edytuj profil członka
Wprowadź zmiany w danych osobowych i zarządzaj przynależnością do grup.

DANE PODSTAWOWE

Imię: Kacper Nazwisko: Rączak
 Adres e-mail: admin@admin.pl Numer telefonu: 555-123-456
 Numer indeksu: 123456 Kierunek studiów: Informatyka Stosowana
 Opis profilu: Prezes, król Avaloni, główny mózg operacji. Zrobił to w MAUI.

PROJEKTY **AKTYWNOŚCI**

Grupa RPG-20 Miłośnicy Kółka, Miłośnicy...

Anuluj Zapisz zmiany

Rysunek 6: Okno edycji danych i uprawnień członka

4.4 Ewidencja Projektów

Służy do rejestracji prowadzonych badań naukowych. Zawiera informacje o osobie odpowiedzialnej, linku do kodu źródłowego (GitHub), planowanym czasie realizacji oraz przypisanych sekcjach koła.

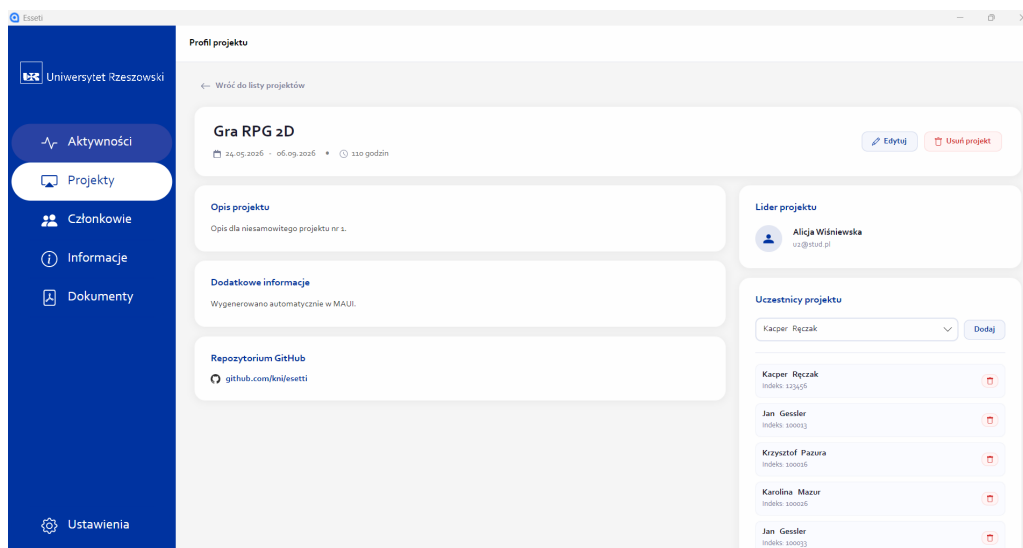
Lista Projektów

Szukaj projektów... Zaznacz wszystkich Usun zaznaczone

DODAJ PROJEKT

☐	Gra RPG 2D • Lider: Alicja Wiśniewska Opis dla niesamowitego projektu nr 1.	110	Szczegóły	Edytuj	Usun
☐	Skaner Sieciowy • Lider: Piotr Wójcik Opis dla niesamowitego projektu nr 2.	120	Szczegóły	Edytuj	Usun
☐	Robot Kroczący • Lider: Kasia Lewandowska Opis dla niesamowitego projektu nr 3.	130	Szczegóły	Edytuj	Usun
☐	Portal Student • Lider: Michał Dąbrowski Opis dla niesamowitego projektu nr 4.	140	Szczegóły	Edytuj	Usun
☐	Aplikacja Esseti • Lider: Karolina Mazur Opis dla niesamowitego projektu nr 5.	150	Szczegóły	Edytuj	Usun
☐	System Rezerwacji • Lider: Marek Król Opis dla niesamowitego projektu nr 6.	160	Szczegóły	Edytuj	Usun
☐	Sklep Internetowy • Lider: Zofia Wierczok Opis dla niesamowitego projektu nr 7.	170	Szczegóły	Edytuj	Usun
☐	Bot Discord • Lider: Adam Mickiewicz Opis dla niesamowitego projektu nr 8.	180	Szczegóły	Edytuj	Usun

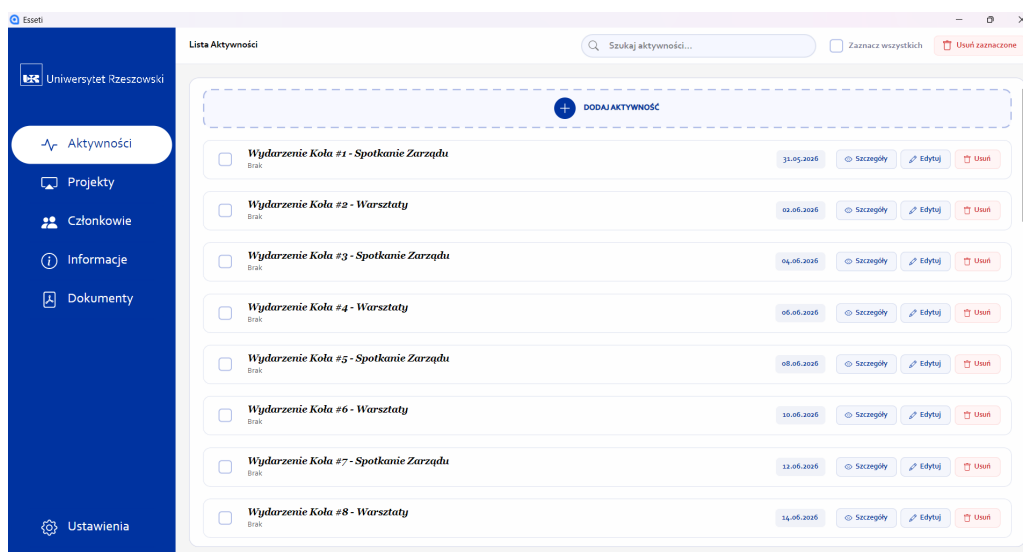
Rysunek 7: Lista projektów naukowych



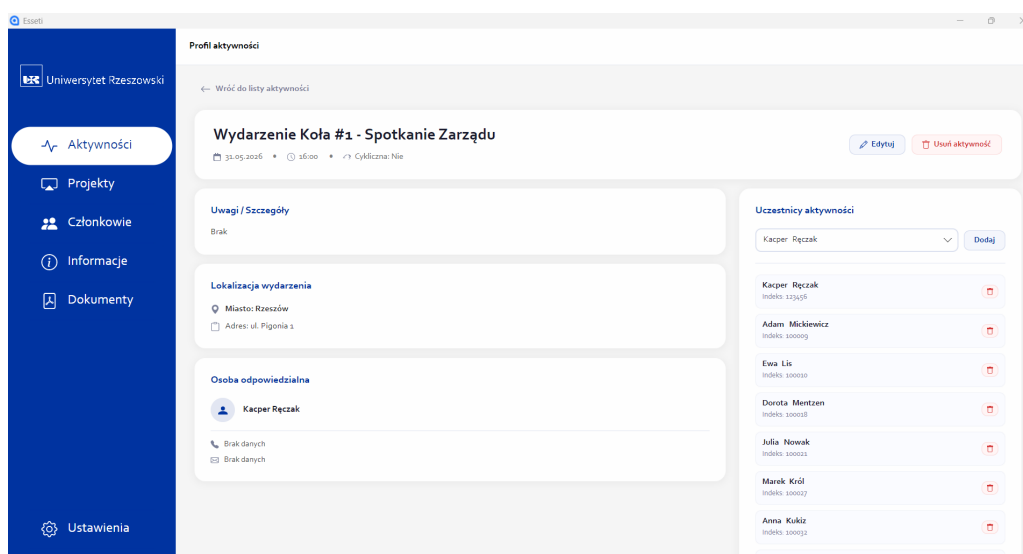
Rysunek 8: Karta szczegółowa wybranego projektu

4.5 Rejestr Aktywności i Spotkań

Służy do dokumentowania spotkań organizacyjnych, wykładów otwartych oraz seminariów naukowych.



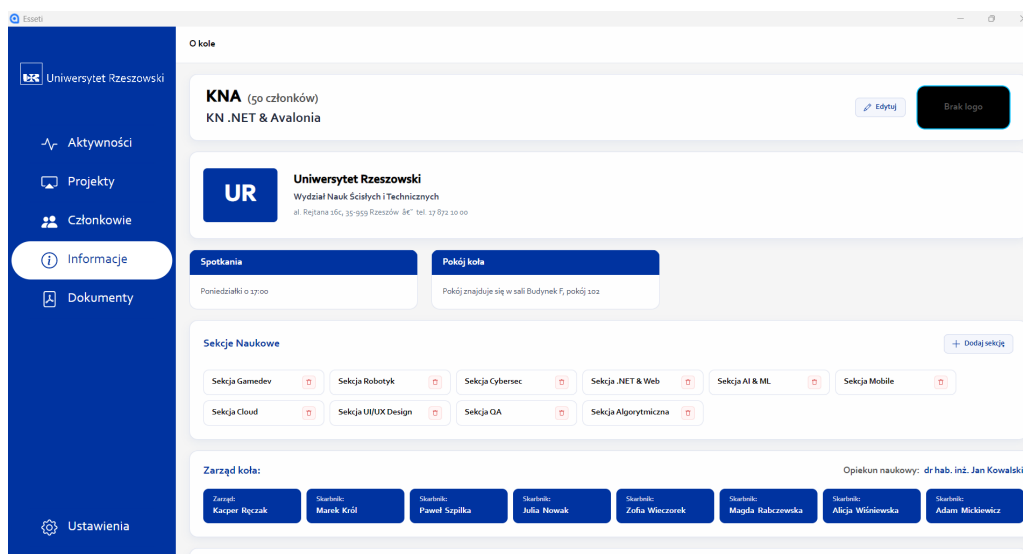
Rysunek 9: Spis wydarzeń i aktywności koła



Rysunek 10: Szczegółowe informacje o wybranej aktywności

4.6 Informacje o Kole Naukowym

Karta agregująca dane informacyjno-kontaktowe koła, dane opiekuna naukowego oraz salę spotkań.



Rysunek 11: Informacje organizacyjne koła naukowego

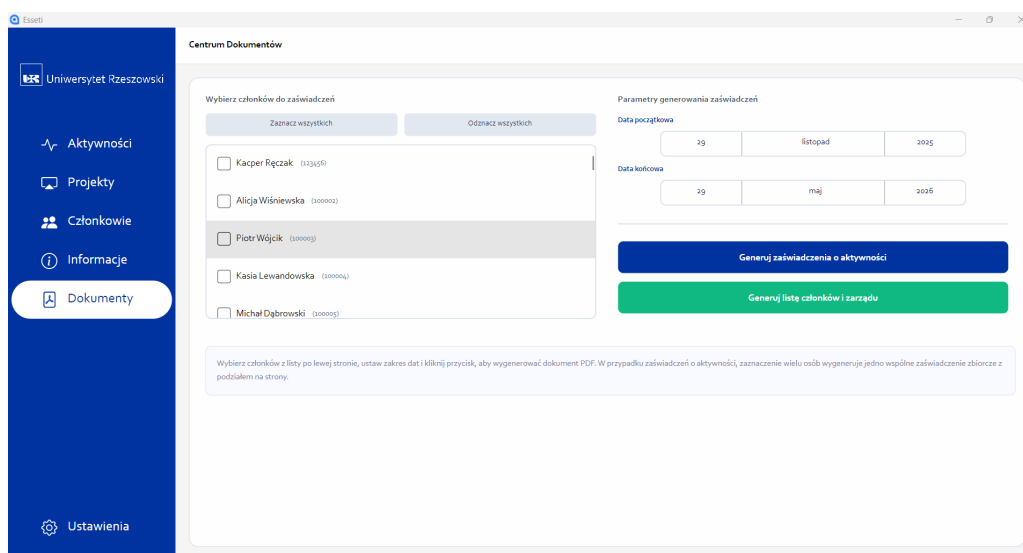
4.7 Generowanie Dokumentów i Raportów

Narzędzie generujące sprawozdań z użyciem silnika QuestPDF. Aplikacja udostępnia dwa wbudowane moduły wydruku dokumentacji w formacie PDF:

1. **Generowanie listy członków koła:** Tworzy sformatowany i ustrukturyzowany dokument PDF, który zawiera skład zarządu, dane kontaktowe opiekuna koła, kom-

pletną listę członków z podziałem na role, klauzulę informacyjną RODO oraz przygotowane miejsca na zatwierdzające podpisy prezesa i opiekuna koła.

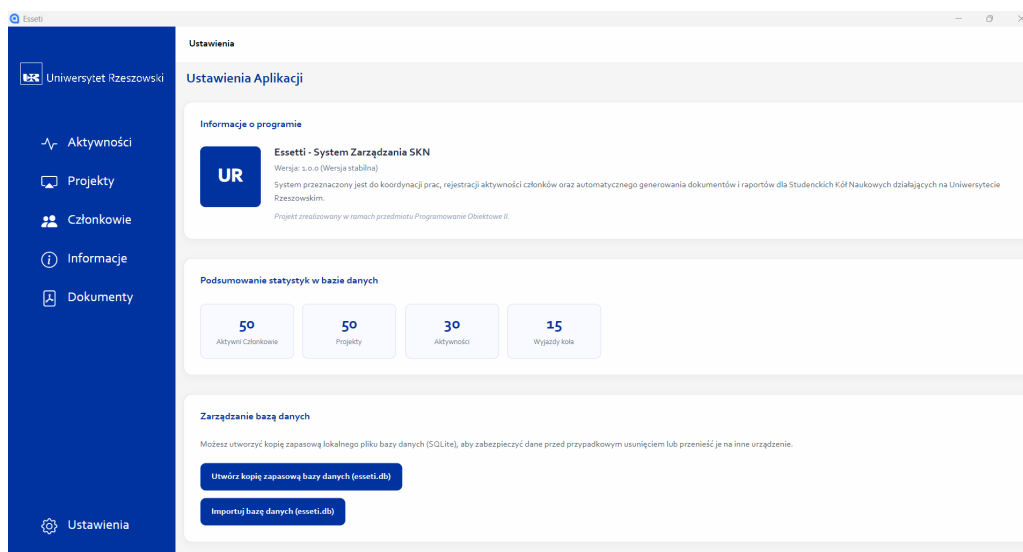
2. **Zaświadczenie o aktywności w kole:** Generuje indywidualny dokument poświadczający wkład członka w działalność koła w konkretnym roku akademickim, zawierający wykaz realizowanych projektów oraz szczególnych osiągnięć.



Rysunek 12: Kreator dokumentacji i sprawozdań PDF

4.8 Panel Ustawień i Zarządzania Bazą Danych

Widok prezentujący statystyki liczbowe całego systemu (liczba członków, projektów, aktywności, wyjazdów) oraz mechanizm pozwalający na wykonywanie kopii zapasowej (backup) bazy danych i jej późniejszy import.



Rysunek 13: Ekran ustawień i zarządzania bazą danych

5 Instrukcja Uruchomienia Aplikacji

Aplikacja jest dystrybuowana w wersji opublikowanej (zbudowanej do postaci gotowych plików binarnych). W celu jej uruchomienia nie jest wymagana instalacja dodatkowych bibliotek programistycznych:

1. Pobrać paczkę zip zawierającą skompilowaną aplikację.
2. Rozpakować zawartość archiwum do dowolnego katalogu lokalnego.
3. Uruchomić plik wykonywalny `Esseti.exe`.
4. Przy pierwszym uruchomieniu system samoczynnie utworzy lokalną bazę danych SQLite w podkatalogu `/Data/esseti.db`.